TP2 : Gestion et configuration des broches

Commande des sorties numériques

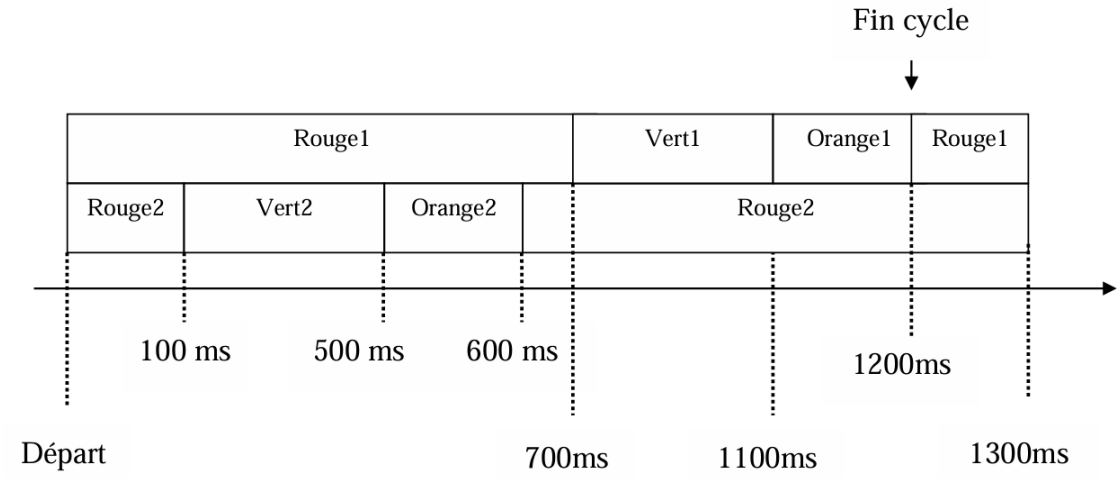
Partie I : Conception et simulation d'un système de feux de carrefour

L'objectif est de concevoir un programme pilotant un carrefour à deux voies de circulation à l'aide d'une carte Arduino Uno. Le système utilise six LEDs réparties comme suit :

- Voie 1 : Feux Rouge, Orange et Vert connectés respectivement aux broches numériques 13, 12 et 11.
- Voie 2 : Feux Rouge, Orange et Vert connectés respectivement aux broches numériques 10, 9 et 8.

Travail à faire :

1. Réalisez le schéma de montage complet sur l'interface Tinkercad. Veillez à insérer des résistances de protection de 220 Ω pour chaque LED, conformément aux standards de montage.
2. Rédigez le programme en langage C. Vous devez impérativement déclarer des variables constantes pour lier chaque feu à sa broche correspondante afin de faciliter la lecture et la maintenance du code.
3. Programmez la séquence d'allumage en vous basant rigoureusement sur le diagramme temporel fourni. La simulation devra valider l'alternance correcte des feux pour éviter toute collision virtuelle entre les deux voies.



Partie II : Simulation d'un compteur binaire 5 bits

L'objectif de cette deuxième partie est de concevoir et de simuler un compteur binaire 5 bits à l'aide d'une carte Arduino Uno. Le compteur doit incrémenter automatiquement sa valeur et afficher son état binaire en temps réel à l'aide de quatre LEDs représentant les bits du compteur.

Le compteur binaire 5 bits évolue automatiquement de 0 à 31 avec un pas de temps constant de 300 ms. Le tableau ci-dessous illustre son fonctionnement et indique l'état des LEDs à chaque incrément.

Valeur décimale	B4→ broche 13	b3 → broche 12	b2 → broche 11	b1 → broche 10	b0 → broche 9
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1
2	0	0	0	1	0
3	0	0	0	1	1
4	0	0	1	0	0
5	0	0	1	0	1
6	0	0	1	1	0
7	0	0	1	1	1
8	0	1	0	0	0
9	0	1	0	0	1
10	0	1	0	1	0
11	0	1	0	1	1
12	0	1	1	0	0
13	0	1	1	0	1
14	0	1	1	1	0
15	0	1	1	1	1
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
31	1	1	1	1	1

Chaque LED reflète l'état logique du bit correspondant :

- **LED allumée** → bit = 1
- **LED éteinte** → bit = 0

Travail à faire:

1. Réalisez le schéma de montage sur l'interface Tinkercad d'un compteur binaire 5 bits à l'aide de 5 LEDs connectées aux broches numériques 9, 10, 11, 12 et 13 de l'Arduino Uno. Chaque LED doit être protégée par une résistance de 220 Ω.

2. Rédigez le programme en langage C (Arduino) permettant de générer un compteur binaire 5 bits incrémentant automatiquement de 0 à 31 avec un pas de temps constant. La simulation devra montrer clairement le retour à zéro après la valeur maximale.

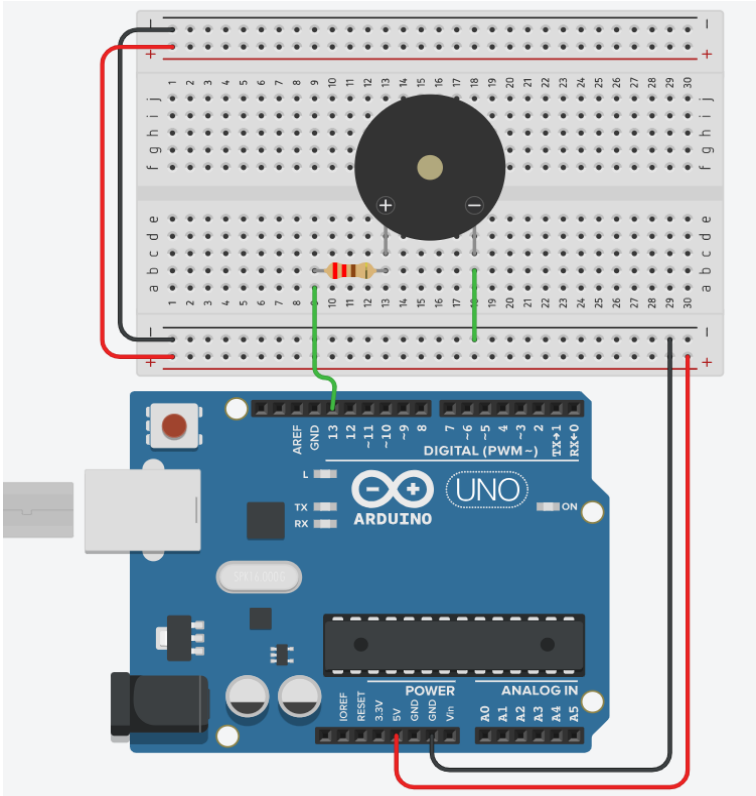
Partie III : Génération d'un signal sonore à l'aide de la fonction tone()

L'objectif de cette partie du TP est d'étudier la génération d'un signal sonore à l'aide d'un buzzer passif commandé par la carte Arduino Uno. Les étudiants analyseront la nature du signal électrique généré et comprendront les paramètres de la fonction tone() permettant de produire une fréquence précise.

La fonction tone() permet de générer un signal carré de fréquence précise sur une broche numérique de l'Arduino.

Sa syntaxe est : tone(pin, fréquence, durée); où pin est la broche utilisée, fréquence est exprimée en Hertz et durée en millisecondes.

Toutes les broches numériques pouvant être configurées comme sorties peuvent être utilisées avec la fonction tone().



1. Réaliser sur Tinkercad le schéma de câblage d'un buzzer piézoélectrique en connectant la borne positive (+) du buzzer à la broche numérique 13 de la carte Arduino Uno à travers une résistance de 220 Ω montée en série, et en reliant la borne négative (–) à la masse (GND), tout en vérifiant la bonne alimentation de la plaque d'essai (5V et GND).

2. En vous basant sur les caractéristiques suivantes : génération d'un premier signal sonore de fréquence 1000 Hz pendant 500 ms, suivi d'un second signal de fréquence 500 Hz pendant 500 ms, avec répétition continue du cycle, écrire le programme Arduino permettant d'envoyer ces signaux sur la broche 13 en utilisant la fonction tone(), en configurant correctement la broche en sortie et en assurant la temporisation appropriée.

3. Après validation du programme en simulation, réaliser le câblage réel sur la carte Arduino Uno, téléverser le code dans la carte, puis vérifier expérimentalement la génération des ondes sonores en observant et en décrivant la variation audible entre les deux fréquences produites par le buzzer.